

2026 第九届中国高校智能机器人创意大赛

具身智能挑战赛（专项赛）

空中具身智能赛项规则文件

目录

一、项目概览	4
1.1 赛项名称	4
1.2 赛项简介	4
1.3 组别设置与挑战说明	4
二、竞赛交流	5
三、赛项目标	5
3.1 技术挑战	5
3.2 成果预期	6
四、参赛要求	7
4.1 团队人数要求	7
4.2 能力要求	7
4.3 设备规范	7
五、比赛场地	9
六、比赛任务	11
七、成绩评定	11
7.1 得分说明	11
7.2 违规处罚	12
7.3 排名计算方法	13
八、赛程赛制	13
8.1 赛制	13

8.2 赛程	13
九、竞赛流程	15
9.1 场地适应	15
9.2 检录规则	16
9.3 赛场规则	16
9.4 离场规则	17
9.5 紧急情况	18
十、赛项安全	18
10.1 安全管理	18
10.2 飞行机器人失控处理	18
10.3 人身伤害事故处理	18
10.4 其他突发情况的处理	19
十一、其他说明	19
附件一、省赛线上选拔规则及作品提交说明	20
1. 选拔方法	20
2. 自建场地要求	20
3. 递交材料要求	21
4. 计分与排名规则	22

一、项目概览

1.1 赛项名称

空中具身智能挑战赛

1.2 赛项简介

作为新质生产力的重要组成部分，具身智能的发展正重塑传统行业作业模式，成为推动经济社会发展的新动能。在此背景下，本赛题别积极响应飞行机器人从“专用化”向“通用化”演进的行业趋势，聚焦“环境适应性”、“运动灵活性”与“抗扰动能力”三大核心技术方向，旨在推动相关技术在现实场景中的创新应用与人才培养。

参赛选手需在规规定场地内完成飞行机器人自主导航任务，面对结构性障碍穿越、密集树林飞行、风扰下的稳定控制、移动障碍物躲避以及狭窄区域穿越等关键测试场景。赛项旨在考察飞行机器人在真实动态环境中从感知、决策到规划与控制的综合能力，推动自主系统技术在复杂、未知环境中的创新应用。

1.3 组别设置与挑战说明

为适应不同技术层次的创新需求，本赛项分为“标准组”与“创意组”，分别侧重于算法部署优化与系统集成创新。标准组采

用官方指定飞行平台，参赛者专注于核心算法开发，重点攻克多传感器融合 SLAM 及动态环境下的轨迹规划与控制，旨在降低硬件门槛，让算法创新团队在稳定平台上验证“智慧大脑”的性能。创意组则由参赛者自主搭建或改装硬件，在实现复杂环境导航基础上，强调从机械、电子到算法的全系统创新，鼓励针对特定场景定制机体结构、探索新型传感器应用，旨在孵化颠覆性技术原型，为飞行机器人在非结构化场景中的应用提供完整解决方案雏形。

二、竞赛交流

交流 QQ 群：1077090080（验证信息格式：学校+姓名）

赛项小助手：19032599295（工作日 9:00-17:00）

三、赛项目标

3.1 技术挑战

（1）结构化障碍穿越：结构化障碍物的实时感知与避障轨迹规划。

（2）密集树林飞行：非结构化障碍物的实时感知与避障轨迹规划。

(3) 风扰下的稳定控制：气流干扰下维持飞行姿态稳定与轨迹跟踪精度。

(4) 移动障碍物躲避：实时感知与预测动态障碍物并快速规划避障的安全轨迹。

(5) 狭窄区域穿越：高精度的感知建图与飞行控制。

3.2 成果预期

人才培养：本赛项通过复杂动态环境挑战，使参赛者深入掌握无 GPS 环境下基于多传感器融合的 SLAM(同步定位与建图)、在结构性与密集障碍物中的实时三维轨迹优化、抗风扰的自适应飞行控制算法等关键技术。最终，使其具备开发能在未知、动态、干扰环境中可靠作业的下一代自主无人系统的综合研发能力。

产业转化：本次赛事直接针对当前低空经济应用向复杂场景深入所面临的核心瓶颈。所攻克的技术成果将显著提升飞行机器人在应急救援、城市立体安防、复杂基础设施巡检等关键领域的作业能力与可靠性。例如，在风扰与移动障碍下的稳定穿越技术，可确保飞行机器人在火灾现场或城市楼宇间的安全飞行；在密集障碍环境下的敏捷飞行与狭窄空间穿越能力，使其能在森林、变电站或管道内部执行精细检查；而整套动态环境自主导航系统，则为飞行机器人在物流配送“最后一公里”、山地物资投送等非结构化场景中的规模化应用，提供了坚实的技术验证与解决方案

原型，加速其从实验室飞向真实、复杂的业务一线。

四、 参赛要求

4.1 团队人数要求

每个参赛队成员不超过 5 人（含队长），指导教师不超过 2 人。

4.2 能力要求

基础能力：团队成员具有较强的学习能力，且具备一定的 Python 或 C++/C 的编程能力。

具备以下能力更佳：具有 ROS（机器人操作系统）开发的基础知识；具备一定的嵌入式开发能力（如 STM32/英伟达 Jetson）；熟悉 SLAM 算法、路径规划算法或多旋翼飞行机器人控制算法。

综合素质能力：团队具备较强的沟通能力，能通过协作解决工程问题。鼓励有机器人竞赛、科研项目或工程实践经验的团队参赛。

4.3 设备规范

4.3.1 标准组：

标准组参赛队需使用标准平台，微分智飞教育品牌非凸空间

系列产品 C5、非凸- α 、光子 RC-L1 均可参赛。

4.3.1 创意组：

创意组参赛队需自备空中机器人平台，使用自制平台参赛，所有参赛设备需满足如下要求：

- 构型：四旋翼。
- $150\text{mm} \leq \text{轴距} \leq 330\text{mm}$ 。
- 电池：电池使用符合行业规范。
- 续航时间：不低于 5 分钟。
- 控制方式：比赛开始后全程自主运动，不得遥控。

安全保障：必须有一键停桨功能。

五、比赛场地

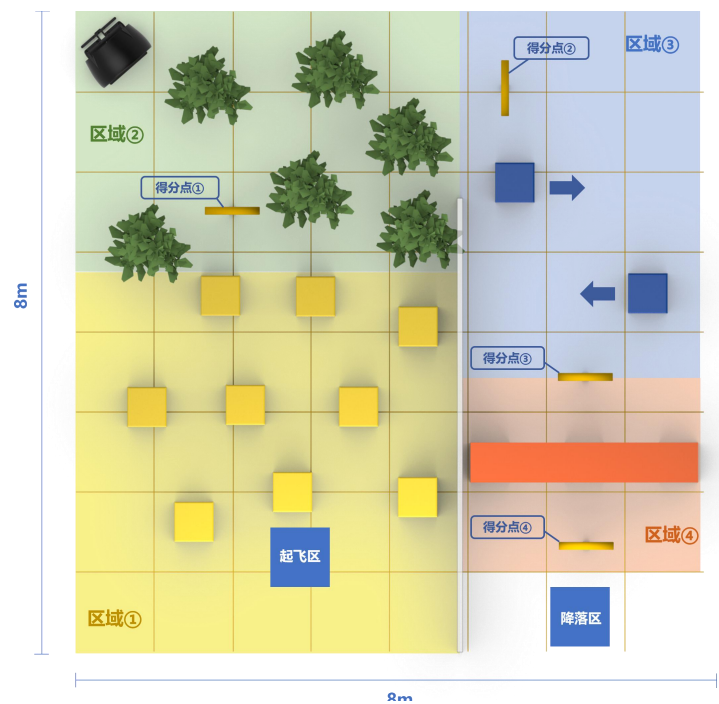


图 5.1 空中自主挑战组比赛场地俯视图（一）

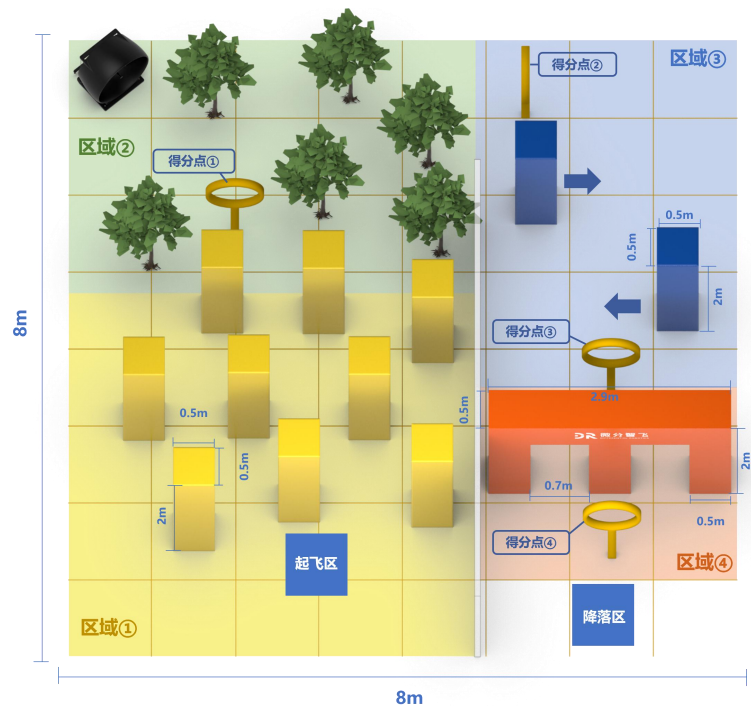


图 5.2 空中自主挑战组比赛场地侧视图（二）

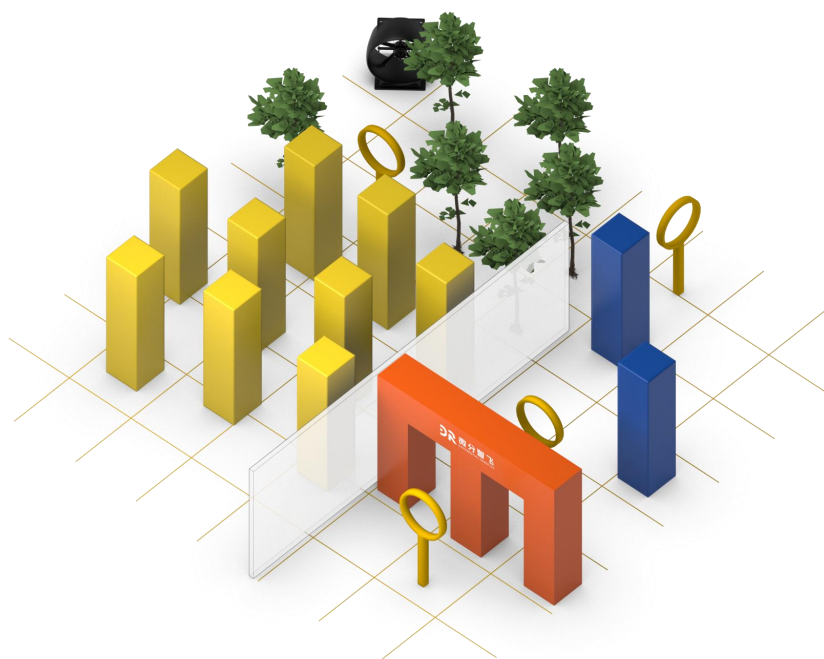


图 5.3 空中自主挑战组比赛场地侧视图

比赛场地布局如图 5.1 - 图 5.3 所示。场地总体长宽高 $8\text{m} \times 8\text{m} \times 2\text{m}$ ，起飞区与降落区为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$ 方形区域，其中起飞区为坐标原点 $[0,0]$ ，降落区位置将在比赛前给出。场地分为①、②、③、④四个区域，其中：

- 区域①为结构化障碍物区，该区域随机分布 8-10 个尺寸为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 2\text{m}$ 的长方体障碍物；
- 区域②为密集树林区，该区域随机分布 5-7 棵高度不小于 1.8m 的假树，同时在角落放有一个风扇用于施加风扰；
- 区域③为移动障碍物区，包含 2 个移动障碍物，其中包括尺寸 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 2\text{m}$ 的障碍物 2 个，障碍物移动速度不大于 0.5m/s ；

- 区域④为拱形障碍物区，两个可通过的拱形区域宽度为 0.7m。

每个区域后设有半径为 0.5m 的得分环，飞行机器人穿越得分环可获相应分数。得分环中心位置将在比赛前给出。

六、比赛任务

飞行机器人从起飞区起飞，自主导航避障飞行，依次穿过各个区域并依次经过各得分环，最后在降落区降落完成飞行任务。

七、成绩评定

7.1 得分说明

(1) 飞行机器人从起飞区自主起飞得 10 分，随后依次经过 4 个区域并依次穿过 4 个得分环，每穿过一个得分环得 18 分。最后飞行机器人到达降落区自主降落，精确降落至降落区得 10 分。精确降落的判定依据为：飞行机器人停桨后四个电机垂直投影均位于起飞区 KT 板内。2 个或 3 个电机垂直投影位于 KT 板内得 8 分，其余落地情况得 5 分；若发生飞行失控落地，该分值为 0 分。

此外，设有 8 分碰撞分，飞行机器人与环境中障碍物或场地防护网每发生一次碰撞扣除 2 分。若无法完整飞行，该分值为 0

分。

各任务分值如下表所示：

任务	分值
自主起飞	10
经过得分环①	18
经过得分环②	18
经过得分环③	18
经过得分环④	18
自主降落	10
碰撞分	8

（2）裁判示意开始后开始计时，每完成一项任务即记录所花费时间，飞行机器人落地停桨后停止计时。

7.2 违规处罚

（1）飞行机器人离地后除非发生失控操作员不得操纵遥控器，直至飞行机器人接触到地面才能接管遥控器。飞行机器人接触到地面前提前接管遥控器或提前急停由裁判员判罚最终分数为 0 分。

（2）比赛途中，如果裁判判定飞机失控或坠机，操作员应当立即按照裁判指令停桨，否则由裁判员判罚最终分数为 0 分。

7.3 排名计算方法

本次比赛分两轮进行，取两轮比赛中最高分为最终成绩，并据此进行排名。排名规则如下：

- 总分优先，总分越高排名越前。
- 总分相同时，比较最后一次得分时所花费时间，所花时间越少排名越前。

八、赛程赛制

8.1 赛制

（1）省赛阶段

省赛阶段为线上选拔赛，选拔方式详见附录一。

（2）国赛阶段

国赛阶段，第一轮比赛各参赛队按抽签顺序参赛，第二轮按抽签顺序倒序参赛。各参赛队完赛后直接进行排名，按照排名确定最终成绩与名次。

8.2 赛程

（1）报到及设备调整

赛程第一天，参赛队在报到时需向组委会工作人员提交报道所需文件。完成报到后，参赛队可前往赛场进行自由练习，必要

时对设备进行调整，确保设备处于符合参赛要求的状态。赛程总时间以赛前通知为准。

（2）设备核验

正赛开始前，各参赛队需将设备带至比赛场地，由组委会工作人员进行核验。设备核验合格后，参赛队队长或带队老师需签字确认，并贴上“设备合格”标识。一旦设备核验合格，参赛队不得更换设备。同时各队伍需上交路由器由工作人员统一保管，比赛会提供统一的比赛用路由器。若有队伍违规私自使用路由器，一经发现将取消本轮成绩。

（3）参赛顺序抽签

正赛开始前，参赛队队长或指导教师将在工作人员的引导下进行抽签确定参赛顺序，第一轮比赛按抽签顺序进行，第二轮按抽签顺序逆序进行。

（4）场地准入与签到

参赛队需在工作人员的引导下将设备带入赛场，并进行现场封存。指导教师及非参赛人员不得进入竞赛场地。除参赛所需设备外，其他任何电子设备禁止携带进入场地。

（5）设备检查与调试

进入竞赛场地后，工作人员将配合参赛队员连接比赛用路由器，连接过程不计入准备时间。之后，参赛队员将有 10 分钟准备时间检查和调试参赛设备，此检查时间不计入比赛时长，超出

10 分钟的时间计入最终完赛时间。

（6）候场

当前参赛队伍进入准备阶段时，下一支队伍提前至准备区连接比赛路由器并候场，候场阶段不允许调试设备。

（7）正赛

正赛分为两轮，每轮以所有选手完成比赛为结束。参赛选手完成检查工作后以及工作人员调整完标志位置后，裁判员示意开始比赛，飞行机器人可开始执行任务，此时工作人员开始计时，比赛过程限时 5 分钟。如超时，则仅计算 5 分钟内完成任务的分数。

（8）分数统计

正赛结束后，由工作人员现场统计分数以及时间，由裁判员确认比赛成绩并填写评分表，并由参赛队队长签字确认。

（9）比赛结束

所有赛项结束后，工作人员需留下及时对大赛场地进行清理、复原。

九、竞赛流程

9.1 场地适应

报道注册之后全天开放调试。每支队伍有两次调试机会，第

一轮调试按照报道注册顺序上场。如有特殊情况可以与其他队伍协商，经双方同意后允许对换调试时间，调试机会严格不超过 10 分钟。第二次调试为自由调试，需现场预约，每次不超过 10 分钟，未调试队伍优先预约。不论是否进行过第二次调试，当天调试时间结束后不予以延时。

9.2 检录规则

（1）工作人员检查参赛机器人

标准组要求要求飞行机器人型号与组委会推荐型号一致，创意组自制四旋翼飞行机器人轴距不小于 150mm、不超过 330mm，锂电池电芯数不多于 6s。飞行机器人全程自主运动工作，不得遥控。飞行机器人必须有一键停桨功能，赛前所有飞行机器人需接受装配检验，如果发现装配隐患则需要按照裁判要求进行整改。确认符合竞赛要求后，在飞行机器人上粘贴队伍序号拍照留档。

（2）各队伍上交路由器

为防止过多路由器启动干扰通讯，比赛正式开始前所有队伍需上交路由器由工作人员统一管理。组委会将提供一个比赛用路由器，只有当前比赛队伍和候场队伍可以连接。

9.3 赛场规则

（1）参赛队伍进入正式备赛区后，应示意裁判进入 5 分钟

的备赛调试时间。在此期间，队伍可进行飞行机器人试飞等调试操作。如 5 分钟内未完成调试，比赛计时将自动开始。

（2）标准组设备必须符合赛事组委会所规定的统一型号；创意组设备必须符合赛事组委会所规定的尺寸、重量和技术要求，任何超出规格的设备将无法参赛。

（3）所有队伍需上交路由器由工作人员统一管理，若有队伍违规私自使用路由器，一经发现将取消比赛成绩。

（4）参赛队伍须确保设备处于安全运行状态，比赛过程中若发生设备故障或安全隐患，参赛队应立即停止操作并通知裁判。

（5）任何影响比赛公正的行为，如作弊、技术故障未及时报告、恶意操作等，将按照比赛规定予以处罚，并取消比赛成绩。

（6）参赛队员必须严格遵守裁判员的指挥和赛场秩序，不得有任何扰乱比赛的行为，否则取消比赛成绩。

9.4 离场规则

比赛结束后，参赛队队长应与裁判员确认比赛成绩并在评分表上签字。随后，由现场工作人员引导队伍迅速离开比赛现场，以确保后续比赛顺利进行。如有违规行为，现场裁判将进行记录，并在比赛结束后向组委会报告，由组委会裁定处理。

9.5 紧急情况

如遇重大事故或突发情况，赛事组委会将启动应急预案，确保参赛人员和工作人员的安全。

十、赛项安全

10.1 安全管理

比赛现场由组委会指定安全员 1 名，负责对比赛场地进行封闭管理，并在比赛期间全程监控安全状况。安全员负责及时处理现场可能发生的异常状况，确保比赛的顺利进行。

10.2 飞行机器人失控处理

当发生飞行机器人失控、坠毁等紧急情况时，裁判员应立即宣布暂停比赛。安全员在确保飞行机器人静止并断电后，方可进入赛场清理现场。安全员应检查现场并确认没有安全隐患，确认比赛场地恢复安全后，方可由裁判员宣布恢复比赛。

10.3 人身伤害事故处理

如发生人身意外伤害事件，裁判员应立即宣布暂停比赛。安全员应迅速联系组委会和相关紧急救援部门进行处理，确保受伤人员得到及时救治。比赛将暂停，直到确认伤者得到妥善处理，

并确保所有人员安全后，才可考虑恢复比赛。

10.4 其他突发情况的处理

在发生其他突发状况时（如设备故障、电力问题等），安全员应迅速评估情况，并与裁判员、组委会共同协调，采取应急措施进行处理。根据情况，安全员和裁判员将决定是否暂停比赛，直到问题得到解决并确保安全后方可恢复。

十一、其他说明

（1）规则最终解释权归组委会所有。

（2）请及时关注 QQ 比赛群（QQ 群将即时发布赛事信息，请重点关注）、中国高校智能机器人创意大赛官网与公众号信息，比赛规则以赛前发布的最终版为准。

附件一、省赛线上选拔规则及作品提交说明

1. 选拔方法

线上选拔赛的比赛内容为结构化区域的自主避障飞行，各参赛队报名之后自行按要求搭建场地，场地规定了障碍物的尺寸、个数、摆放位置、飞行机器人起点和终点位置等，飞行机器人需从指定起点起飞，穿过结构化障碍物区并在指定终点降落，根据完整飞行时间(起点起飞至终点落地所花费时长)作为最终成绩。各赛队需根据要求提交视频、技术报告、rosvbag 数据包等证明材料。

2. 自建场地要求

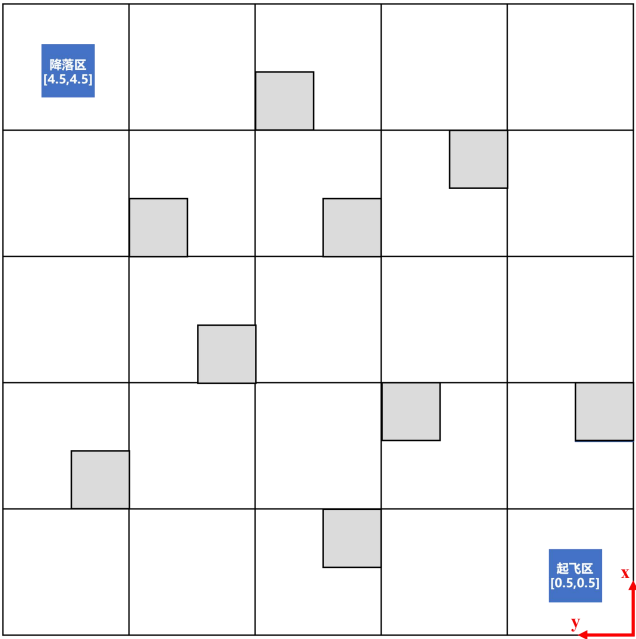


图 2.1 空中自主挑战组自建场地要求示意图

搭建场地要求如上图所示。场地大小要求不小于 $5\text{m} \times 5\text{m}$ ，场地需摆放 9 个尺寸为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 的长方体障碍物，各障碍物的分布位置需与图片保持一致。飞行机器人起点与终点分别位于场地右下角和左上角，实际飞行时起点和终点也需与图片保持一致。此外，飞行机器人飞行高度不得超过 1.5m ，否则将会相应扣分。

3. 递交材料要求

各参赛队在完成飞行任务后需递交以下材料：

- 能清晰展示搭建环境的照片。
- 飞行机器人特写照片以及其规格参数，包括轴距、起飞重量、飞行续航时间、各传感器和飞控型号、机载电脑型号等。
- 飞行机器人一键停桨功能展示视频。
- 飞行机器人从起飞至落地完整飞行第三人称视角视频，要求飞行机器人始终可见；从启动程序到完成飞行全过程电脑录屏，需包括程序启动终端界面以及 `rviz` 可视化界面，`rviz` 需展示飞行机器人位置、实时建图可视化、飞行机器人实时轨迹。两个视频需对齐时间戳后剪辑到同一个视频中，且不能加速处理。

- **rosvag 数据包。**各队伍同时需要提供飞行过程中的数据包，需要录制的话题包括：飞行机器人里程计话题、实时建图点云话题、轨迹可视化话题、发送给飞控的 `/mavros/setpoint_raw/attitude` 话题等，并提供对应的*.rviz 可视化配置文件。
- **技术报告。**各队伍需提交所使用算法的技术报告，内容包括：飞行机器人定位、感知建图、轨迹规划、控制等各个模块所使用的算法介绍。

4. 计分与排名规则

4.1 计分规则

线上评委将根据各队提供的材料进行打分。各队总分（满分 100 分）=任务成绩（满分 100 分）* 0.6 +提交材料成绩（满分 100 分）* 0.4。其中：

- 任务成绩计算规则为：起飞点起飞到终点降落完整飞行得 100 分；每与障碍物发生一次碰撞扣除 5 分，上限 20 分；每超过规定飞行高度一次扣除 5 分，上限 20 分。无法完整飞行则不得分。
- 提交材料成绩按照所提供证明材料的完整度、易读程度、技术报告质量等综合评判。

注：为保证公平，若发现所搭建场景或起点和终点与场地搭

建要求明显不符，将会酌情扣分

4.2 排名规则

排名按照以下规则进行：

- 总分优先，总分越高排名越前。
- 总分相同时，比较完整飞行时间，所花时间越少排名越前。